

Билеты по дискретным случайным процессам

Билет 25. Спектральные характеристики

Источники: Ширяев 2, гл. VI (Спектральная теория); лекции ДСП; Сердобольская.

1. Короткий ответ

Любая стационарная в широком смысле случайная последовательность (с дискретным временем)

$$X = (X_n)_{n \in \mathbb{Z}}$$

и её ковариационная функция

$$R(k) = \text{Cov}(X_{n+k}, X_n)$$

допускают спектральное представление. Это значит, что процесс можно представить как суперпозицию некоррелированных гармонических колебаний с различными частотами

$$\lambda \in [-\pi, \pi].$$

Главный результат для ковариационной функции — **теорема Герглотца**: любая ковариационная функция $R(k)$ представляется как преобразование Фурье некоторой конечной меры на $[-\pi, \pi]$ (спектральной меры F):

$$R(k) = \int_{-\pi}^{\pi} e^{ik\lambda} F(d\lambda).$$

Если мера F имеет плотность $f(\lambda)$ по мере Лебега, то она называется **спектральной плотностью**, и $R(k)$ связана с ней взаимно обратными преобразованиями Фурье.

Сам процесс X_n также представляется интегралом:

$$X_n = \int_{-\pi}^{\pi} e^{in\lambda} Z(d\lambda),$$

где Z — случайная мера с ортогональными приращениями. Это представление изометрично связывает гильбертово пространство величин процесса H_X (см. Билет 12) и пространство функций $L_2(F)$.

2. Полный ответ

2.1. Введение: ковариационная функция и её свойства

Рассмотрим комплекснозначную случайную последовательность со вторыми моментами

$$\mathbb{E}|X_n|^2 < \infty.$$

Как было показано в Билете 17, процесс стационарен в широком смысле, если его математическое ожидание постоянно:

$$\mathbb{E}X_n = m,$$

а ковариация зависит только от сдвига:

$$\text{Cov}(X_{n+k}, X_n) = R(k).$$

Без ограничения общности далее будем считать, что процесс центрирован:

$$m = 0, \quad R(k) = \mathbb{E}[X_k \overline{X_0}].$$

В Билете 24 было доказано, что ковариационная функция неотрицательно определена: для любых комплексных чисел $a_1, \dots, a_r$ и моментов времени $t_1, \dots, t_r$ выполнено

$$\sum_{j=1}^r \sum_{l=1}^r a_j \overline{a_l} R(t_j - t_l) = \mathbb{E} \left| \sum_{j=1}^r a_j X_{t_j} \right|^2 \geq 0.$$

Это свойство роднит ковариационную функцию с характеристическими функциями распределений (см. Билет 08). Для последних работает теорема Бохнера—Хинчина, утверждающая, что непрерывная положительно определенная функция является преобразованием Фурье вероятностной меры. Аналогичный результат для дискретного времени называется теоремой Герглотца.

2.2. Теорема Герглотца о спектре

Так как время $t \in \mathbb{Z}$ дискретно, экспоненты $e^{it\lambda}$ периодичны по частоте λ с периодом 2π . Поэтому “весь спектр” частот, доступный для процесса с дискретным временем, помещается на одном периоде, например на полуинтервале

$$[-\pi, \pi).$$

Теорема Герглотца утверждает, что $R(k)$ неотрицательно определена тогда и только тогда, когда она является преобразованием Фурье-Стилтьеса:

$$R(k) = \int_{-\pi}^{\pi} e^{ik\lambda} F(d\lambda),$$

где F — конечная мера на борелевских множествах $[-\pi, \pi)$, называемая **спектральной мерой**. Выбор $[-\pi, \pi)$ вместо $[-\pi, \pi]$ нужен только для того, чтобы не считать одну и ту же частоту дважды: точки $-\pi$ и π дают одинаковые значения $e^{ik\lambda}$ при целых k .

Физический смысл спектральной меры: дисперсия процесса (полная мощность) равна

$$\text{Var}(X_n) = R(0) = \int_{-\pi}^{\pi} F(d\lambda) = F([- \pi, \pi)).$$

Мера интервала $F([\lambda_1, \lambda_2])$ показывает вклад этих частот в полную мощность процесса. Доля мощности равна $F([\lambda_1, \lambda_2])/R(0)$ при $R(0) > 0$.

Часто вместо меры пишут **спектральную функцию**

$$\mathcal{F}(\lambda) = F([- \pi, \lambda]), \quad -\pi \leq \lambda < \pi.$$

Это не новая сущность, а способ записать ту же меру через неубывающую функцию. Тогда интеграл выше читается как интеграл Лебега-Стилтьеса:

$$R(k) = \int_{-\pi}^{\pi} e^{ik\lambda} d\mathcal{F}(\lambda).$$

Спектральная мера единственна: если две конечные меры имеют одинаковые коэффициенты Фурье $\int e^{ik\lambda} F(d\lambda)$ для всех $k \in \mathbb{Z}$, то они совпадают. Идея доказательства единственности: тригонометрические полиномы равномерно приближают непрерывные функции на окружности, значит совпадают интегралы от всех непрерывных функций, а значит совпадают и меры.

2.3. Спектральная плотность

В общем случае по теореме Лебега о разложении (связано с Билетом 10), спектральная мера распадается на три компоненты: абсолютно непрерывную, дискретную (атомарную) и сингулярную:

$$F = F_{ac} + F_d + F_{sing}.$$

Если мера абсолютно непрерывна относительно меры Лебега, существует функция $f(\lambda) \geq 0$, называемая **спектральной плотностью**, такая что:

$$F(d\lambda) = f(\lambda)d\lambda.$$

В этом случае теорема Герглотца принимает вид:

$$R(k) = \int_{-\pi}^{\pi} e^{ik\lambda} f(\lambda)d\lambda.$$

Если ряд $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |R(k)|$ сходится, то спектральная плотность существует, непрерывна, и её можно найти по формуле обращения:

$$f(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} R(k)e^{-ik\lambda}.$$

В более слабой форме, если $\sum_k |R(k)|^2 < \infty$, то спектральная функция тоже имеет плотность, но уже в смысле L_2 :

$$f(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} R(k)e^{-ik\lambda} \quad \text{в } L_2[-\pi, \pi].$$

Для экзамена удобно помнить иерархию: абсолютная суммируемость ковариаций дает хорошую непрерывную плотность; квадрат-суммируемость дает плотность как L_2 -функцию; без этих условий остается общая спектральная мера, у которой могут быть атомы и сингулярная часть.

Для вещественного процесса $R(k)$ вещественна и четна ($R(k) = R(-k)$). Поэтому спектральная плотность также является четной функцией:

$$f(\lambda) = f(-\lambda),$$

а синусы в формуле Эйлера взаимно уничтожаются:

$$f(\lambda) = \frac{1}{2\pi} R(0) + \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} R(k) \cos(k\lambda).$$

2.4. Спектральное представление стационарной последовательности

Мы выразили через частоты функцию ковариации. Можно ли выразить через гармоники сам случайный процесс?

Да. Любую центрированную стационарную в широком смысле последовательность можно записать в виде **стохастического интеграла**:

$$X_n = \int_{-\pi}^{\pi} e^{in\lambda} Z(d\lambda),$$

где Z — случайная мера с ортогональными приращениями.

Что значит “случайная мера с ортогональными приращениями”? Каждому борелевскому множеству $\Delta \subset [-\pi, \pi)$ ставится в соответствие комплекснозначная случайная величина $Z(\Delta) \in L_2(\Omega)$. 1. Она центрирована: $\mathbb{E}Z(\Delta) = 0$. 2. Ее дисперсия задается спектральной мерой F :

$$\mathbb{E}|Z(\Delta)|^2 = F(\Delta).$$

3. Для непересекающихся Δ_1 и Δ_2 величины $Z(\Delta_1)$ и $Z(\Delta_2)$ некоррелированы (ортогональны в пространстве $L_2(\Omega)$):

$$\mathbb{E}[Z(\Delta_1)\overline{Z(\Delta_2)}] = 0.$$

2.5. Изометрия гильбертовых пространств

Понятие ортогональной случайной меры и интеграла по ней напрямую опирается на теорию гильбертовых пространств (см. Билет 12).

Пусть H_X — замкнутое линейное подпространство в $L_2(\Omega)$, порожденное величинами $\{X_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$. А $L_2(F)$ — пространство детерминированных (не случайных!) комплекснозначных функций на $[-\pi, \pi]$, интегрируемых с квадратом по мере F .

Интеграл $\int g(\lambda)Z(d\lambda)$ строится как предел линейных комбинаций: мы берем ступенчатую функцию $g(\lambda) = \sum c_j \mathbf{1}_{\Delta_j}(\lambda)$ и определяем для нее интеграл как $\sum c_j Z(\Delta_j)$.

Из свойства ортогональности приращений Z следует фундаментальное свойство: скалярное произведение случайных величин (в H_X) в точности равно скалярному произведению функций (в $L_2(F)$).

Действительно, для ступенчатых функций:

$$\mathbb{E} \left[\left(\sum_j c_j Z(\Delta_j) \right) \overline{\left(\sum_k d_k Z(\Delta_k) \right)} \right] = \sum_j c_j \overline{d_j} F(\Delta_j) = \int_{-\pi}^{\pi} g(\lambda) \overline{h(\lambda)} F(d\lambda).$$

Таким образом, отображение

$$H_X \ni \int_{-\pi}^{\pi} g(\lambda) Z(d\lambda) \longleftrightarrow g(\lambda) \in L_2(F)$$

является **изометрическим изоморфизмом** между гильбертовым пространством случайных величин и гильбертовым пространством функций.

Элементу $X_n \in H_X$ соответствует функция $e^{in\lambda} \in L_2(F)$. Скалярное произведение $\langle X_n, X_0 \rangle_{H_X} = R(n)$ переходит в:

$$\int_{-\pi}^{\pi} e^{in\lambda} \cdot 1 F(d\lambda),$$

что в точности возвращает нас к теореме Герглотца.

2.6. Связь спектра с усреднением и эргодичностью

Спектр сразу объясняет результат из Билета 24 про временные средние. Для центрированного процесса

$$\bar{X}_N = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} X_n$$

по спектральному представлению:

$$\bar{X}_N = \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{in\lambda} \right) Z(d\lambda).$$

По изометрии:

$$\mathbb{E} |\bar{X}_N|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} \left| \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{in\lambda} \right|^2 F(d\lambda).$$

Множитель под интегралом является нормированным ядром Фейера: при $\lambda \neq 0$ он стремится к нулю, а в точке $\lambda = 0$ равен 1. Поэтому предел дисперсии среднего равен массе спектральной меры в нуле:

$$\mathbb{E} |\bar{X}_N|^2 \rightarrow F(\{0\}).$$

Значит, эргодичность по среднему в широком смысле эквивалентна отсутствию атома в нулевой частоте:

$$F(\{0\}) = 0.$$

Интуитивно атом в нуле — это случайная постоянная компонента процесса. Она не исчезает при усреднении по времени.

3. Основные определения

Спектральная мера F — конечная мера на борелевской σ -алгебре одного периода частот, обычно $[-\pi, \pi)$, такая что ковариационная функция $R(k)$ является ее преобразованием Фурье-Стилтьеса.

Спектральная функция $\mathcal{F}(\lambda)$ — функция распределения спектральной меры:

$$\mathcal{F}(\lambda) = F([-\pi, \lambda]).$$

Она неубывающая и правая непрерывная; скачок $\mathcal{F}(\lambda) - \mathcal{F}(\lambda-)$ равен массе атома в частоте λ .

Спектральная плотность $f(\lambda)$ — производная Радона-Никодима (см. Билет 10) спектральной меры относительно меры Лебега, существующая, если мера F абсолютно непрерывна:

$$F(d\lambda) = f(\lambda)d\lambda.$$

Случайная мера с ортогональными приращениями Z — функция множества, заданная на борелевской σ -алгебре $[-\pi, \pi)$, значениями которой являются случайные величины из $L_2(\Omega)$, удовлетворяющая: 1. $\mathbb{E}Z(\Delta) = 0$. 2. $\Delta_1 \cap \Delta_2 = \emptyset \implies Z(\Delta_1 \cup \Delta_2) = Z(\Delta_1) + Z(\Delta_2)$ почти наверное. 3. $\Delta_1 \cap \Delta_2 = \emptyset \implies \mathbb{E}[Z(\Delta_1)\overline{Z(\Delta_2)}] = 0$.

Структурная мера μ_Z для меры Z — детерминированная мера $\mu_Z(\Delta) = \mathbb{E}|Z(\Delta)|^2$. (В контексте стационарных процессов структурная мера совпадает со спектральной мерой F).

Частотная характеристика фильтра с импульсной характеристикой h_k — функция

$$H(\lambda) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h_k e^{-ik\lambda},$$

которая показывает, как линейный фильтр усиливает или подавляет разные частоты.

4. Основные теоремы и свойства

Теорема Герглотца

Условие: Последовательность чисел $R(k)$, $k \in \mathbb{Z}$, является ковариационной функцией стационарной в широком смысле последовательности. **Утверждение:** Это выполнено тогда и только тогда, когда существует конечная мера F на $[-\pi, \pi)$, такая что:

$$R(k) = \int_{-\pi}^{\pi} e^{ik\lambda} F(d\lambda).$$

Мера F определяется функцией R единственным образом. Кроме того,

$$F([-\pi, \pi)) = R(0),$$

то есть полная масса спектральной меры равна дисперсии центрированного процесса.

Схема доказательства: 1. Необходимость. Так как $R(k)$ положительно определена на решетке $\mathbb{Z}$, строят сглаженные неотрицательные тригонометрические многочлены:

$$f_N(\lambda) = \frac{1}{2\pi N} \sum_{n=0}^{N-1} \sum_{m=0}^{N-1} R(n-m) e^{-i(n-m)\lambda} \geq 0.$$

Положительность следует из неотрицательной определенности R . Интеграл от $f_N(\lambda)$ равен $R(0)$. Меры $F_N(d\lambda) = f_N(\lambda)d\lambda$ образуют слабо компактное семейство (по теореме Прохорова). Их слабый предел F и будет искомой мерой.

2. Достаточность. Если интеграл существует, то положительная определенность $R(k)$ очевидна:

$$\sum_{n,m} a_n \overline{a_m} R(n-m) = \int_{-\pi}^{\pi} \left| \sum_n a_n e^{in\lambda} \right|^2 F(d\lambda) \geq 0.$$

По теореме Колмогорова (см. Билет 15) существование неотрицательно определенной матрицы всегда гарантирует существование гауссовского стационарного процесса с такой ковариацией.

Теорема Карунена о спектральном представлении

Условие: Пусть X_n — центрированная стационарная в широком смысле последовательность со спектральной мерой F . **Утверждение:** Существует случайная мера Z с ортогональными приращениями, такая что $\mathbb{E}|Z(\Delta)|^2 = F(\Delta)$ и

$$X_n = \int_{-\pi}^{\pi} e^{in\lambda} Z(d\lambda).$$

Схема доказательства: Зададим отображение $I : e^{in\lambda} \mapsto X_n$. Оно сохраняет скалярное произведение, так как $\langle e^{in\lambda}, e^{im\lambda} \rangle_{L_2(F)} = \int e^{i(n-m)\lambda} F(d\lambda) = R(n-m) = \langle X_n, X_m \rangle_{H_X}$. По линейности продолжим I на тригонометрические полиномы. Множество тригонометрических полиномов плотно в $L_2(F)$. Значит, мы можем по непрерывности продолжить I на все пространство $L_2(F)$. Определим меру Z как образы индикаторов:

$$Z(\Delta) = I(\mathbf{1}_{\Delta}(\lambda)).$$

Тогда $Z(\Delta)$ ортогональны для непересекающихся множеств (т.к. ортогональны их индикаторы в $L_2(F)$), а X_n получается интегрированием функции $e^{in\lambda}$ по этой мере.

Влияние линейных фильтров

Если пропустить процесс X_n через устойчивый линейный фильтр с импульсной характеристикой h_k (где $\sum |h_k| < \infty$):

$$Y_n = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h_k X_{n-k},$$

то спектральная плотность преобразуется путем умножения на квадрат модуля передаточной функции (частотной характеристики) фильтра:

$$f_Y(\lambda) = |H(\lambda)|^2 f_X(\lambda), \quad \text{где } H(\lambda) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h_k e^{-ik\lambda}.$$

5. Примеры

Пример 1. Белый шум (процесс без памяти)

Пусть $X_n = \varepsilon_n$, где ε_n — некоррелированные величины:

$$\mathbb{E}\varepsilon_n = 0, \quad \text{Var}(\varepsilon_n) = \sigma^2, \quad \text{Cov}(\varepsilon_n, \varepsilon_m) = 0 \text{ при } n \neq m.$$

Ковариационная функция:

$$R(0) = \sigma^2, \quad R(k) = 0 \text{ для } k \neq 0.$$

Ряд Фурье для плотности:

$$f(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} R(k) e^{-ik\lambda} = \frac{\sigma^2}{2\pi}.$$

Вывод: Спектральная плотность белого шума константна. В процессе присутствуют все частоты от $-\pi$ до π в равной пропорции. Отсюда аналогия с белым светом в оптике.

Пример 2. Гармоническое колебание со случайной фазой (линейчатый спектр)

Пусть

$$X_n = A \cos(\omega n + \Phi),$$

где $\omega \in (0, \pi)$ и $A > 0$ — детерминированные числа, а $\Phi \sim U[0, 2\pi]$ — случайная величина.

Считаем ковариацию:

$$R(k) = \mathbb{E}[A \cos(\omega(n+k) + \Phi) A \cos(\omega n + \Phi)].$$

Используя формулу произведения косинусов, получаем:

$$R(k) = \frac{A^2}{2} \cos(\omega k).$$

Представим косинус через экспоненты:

$$R(k) = \frac{A^2}{4} e^{i\omega k} + \frac{A^2}{4} e^{-i\omega k}.$$

Вывод: Это уже преобразование Фурье для меры F , которая состоит ровно из двух атомов (дельта-функций Дирака, см. Билет 20) в точках $\lambda_1 = \omega$ и $\lambda_2 = -\omega$, масса каждого из которых равна $\frac{A^2}{4}$. Плотности $f(\lambda)$ по мере Лебега у такого процесса **не существует**. Весь “спектр” сосредоточен в двух конкретных частотах.

Пример 3. Авторегрессия первого порядка AR(1)

Пусть процесс задан разностным уравнением:

$$X_n = aX_{n-1} + \varepsilon_n, \quad |a| < 1,$$

где ε_n — белый шум с дисперсией σ^2 .

Как мы знаем, его ковариационная функция равна:

$$R(k) = \frac{\sigma^2}{1 - a^2} a^{|k|}.$$

Найдем спектральную плотность. Так как процесс получается из белого шума фильтром $H(\lambda) = \frac{1}{1 - ae^{-i\lambda}}$ (это следует из $X_n - aX_{n-1} = \varepsilon_n$, т.е. $X(1 - ae^{-i\lambda}) = \varepsilon$), то по свойству фильтра:

$$f_X(\lambda) = |H(\lambda)|^2 f_\varepsilon(\lambda) = \left| \frac{1}{1 - ae^{-i\lambda}} \right|^2 \frac{\sigma^2}{2\pi}.$$

Распишем знаменатель:

$$|1 - a \cos \lambda + ia \sin \lambda|^2 = (1 - a \cos \lambda)^2 + (a \sin \lambda)^2 = 1 - 2a \cos \lambda + a^2.$$

Вывод:

$$f(\lambda) = \frac{\sigma^2}{2\pi(1 - 2a \cos \lambda + a^2)}.$$

Если $a > 0$, спектр имеет пик на низких частотах (возле $\lambda = 0$), процесс имеет длинные “волны”. Если $a < 0$, пик на высоких частотах (возле $\lambda = \pi$), процесс “мелко дрожит”.

Пример 4. Скользящее среднее MA(1)

$$X_n = \varepsilon_n + \theta \varepsilon_{n-1}.$$

Ковариация: $R(0) = \sigma^2(1 + \theta^2)$, $R(\pm 1) = \sigma^2\theta$, $R(|k| > 1) = 0$.

Спектральная плотность:

$$f(\lambda) = \frac{1}{2\pi} (\sigma^2(1 + \theta^2) + 2\sigma^2\theta \cos \lambda) = \frac{\sigma^2}{2\pi} |1 + \theta e^{-i\lambda}|^2.$$

6. Контрпримеры и предупреждения

Не каждый процесс имеет плотность. Ошибка думать, что спектральная плотность существует всегда. Если в процессе есть строго периодические неразрушаемые компоненты (как в Примере 2), их спектр дискретный. Формула $f(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \sum R(k) e^{-ik\lambda}$ в этом случае просто не будет сходиться.

Спектральная мера не является вероятностной. В теореме Бохнера-Хинчина (для характеристических функций) интеграл от меры равен $\varphi(0) = 1$, то есть мера вероятностная. В теореме Герглота интеграл от меры равен $R(0) = \text{Var}(X)$, что обычно не равно 1.

Случайная мера Z комплекснозначна даже для вещественного процесса. Ортогональная мера Z в спектральном разложении $X_n = \int e^{in\lambda} Z(d\lambda)$ принимает комплексные

значения, чтобы компенсировать экспоненты $e^{in\lambda}$. Чтобы сам процесс X_n был вещественным, необходимо выполнение условия симметрии:

$$Z(\Delta) = \overline{Z(-\Delta)}.$$

7. Главные формулы для доски

1. Теорема Герглота:

$$R(k) = \int_{-\pi}^{\pi} e^{ik\lambda} F(d\lambda).$$

2. Прямое и обратное преобразования Фурье для плотности:

$$f(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} R(k) e^{-ik\lambda}, \quad R(k) = \int_{-\pi}^{\pi} e^{ik\lambda} f(\lambda) d\lambda.$$

3. Спектральное представление процесса:

$$X_n = \int_{-\pi}^{\pi} e^{in\lambda} Z(d\lambda).$$

4. Ортогональность приращений спектральной случайной меры:

$$\mathbb{E}[Z(\Delta_1) \overline{Z(\Delta_2)}] = F(\Delta_1 \cap \Delta_2).$$

5. Белый шум:

$$f(\lambda) = \frac{\sigma^2}{2\pi}.$$

6. Эргодичность по среднему через спектр:

$$\mathbb{E}|\bar{X}_N|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} \left| \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{in\lambda} \right|^2 F(d\lambda), \quad \bar{X}_N \xrightarrow{L^2} 0 \iff F(\{0\}) = 0.$$

8. Типичные дополнительные вопросы

Вопрос: Почему для дискретного времени спектр ограничен отрезком $[-\pi, \pi]$, а для непрерывного — всей прямой $\mathbb{R}$? **Ответ:** Для дискретного времени $n \in \mathbb{Z}$ базисные функции $e^{in\lambda}$ периодичны по λ с периодом 2π . То есть $e^{in(\lambda+2\pi)} = e^{in\lambda}$. Мы физически не можем отличить частоту λ от $\lambda + 2\pi$ (эффект наложения частот, или алиасинг). Для непрерывного времени $t \in \mathbb{R}$ функции $e^{it\lambda}$ при разных λ линейно независимы на всей оси.

Вопрос: Как по спектральной плотности найти дисперсию процесса? **Ответ:** Проинтегрировать ее по всем частотам: $\text{Var}(X) = R(0) = \int_{-\pi}^{\pi} f(\lambda) d\lambda$.

Вопрос: Может ли спектральная плотность быть отрицательной в каких-то точках? **Ответ:** Нет, $f(\lambda) \geq 0$. Это прямое следствие свойства неотрицательной определенности ковариационной функции.

Вопрос: Чем отличаются спектральная мера, спектральная функция и спектральная плотность? **Ответ:** Спектральная мера F — основной объект. Спектральная функция $\mathcal{F}(\lambda) = F([-\pi, \lambda])$ просто записывает эту меру как функцию распределения по частоте.

Спектральная плотность f существует только в абсолютно непрерывном случае, когда $F(d\lambda) = f(\lambda)d\lambda$.

Вопрос: Почему спектральная мера не обязана быть вероятностной? **Ответ:** Ее полная масса равна не 1, а $R(0) = \text{Var } X_0$ для центрированного процесса. Если хочется вероятностную меру, можно нормировать $F/R(0)$ при $R(0) > 0$, но в спектральной теории обычно важна именно ненормированная мощность.

Вопрос: Что делает линейный фильтр со спектром? **Ответ:** Если $Y_n = \sum_k h_k X_{n-k}$ и $H(\lambda) = \sum_k h_k e^{-ik\lambda}$, то спектральная мера умножается на $|H(\lambda)|^2$. При наличии плотности это записывается как $f_Y(\lambda) = |H(\lambda)|^2 f_X(\lambda)$.

Вопрос: Связь спектра и эргодичности по среднему? **Ответ:** В Билете 24 мы вывели, что среднее $\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} X_n$ сходится в L_2 к нулю (если $m = 0$). Через спектральную меру дисперсия среднего выражается как интеграл от ядра Фейера. В пределе среднее сходится к величине $Z(\{0\})$. Поэтому эргодичность эквивалентна отсутствию атома в нуле у спектральной меры: $F(\{0\}) = 0$.

9. Типичные ошибки

- **Путать спектральную функцию $\mathcal{F}(\lambda)$ и спектральную плотность $f(\lambda)$.** Забывать, что у процесса может не быть плотности, если мера сингулярна или дискретна.
- **Ошибки в нормировке.** Часто забывают множитель $1/2\pi$. В нашем курсе он стоит перед суммой для $f(\lambda)$, а перед интегралом для $R(k)$ его нет.
- **Путать $Z(\Delta)$ и $F(\Delta)$.** Z — это случайная мера (ее значения — случайные величины), а F — детерминированная мера (ее значения — действительные числа, дисперсии).
- **Считать интеграл Риманом.** Интеграл $X_n = \int e^{in\lambda} Z(d\lambda)$ — это не интеграл Лебега-Стилтьеса, а стохастический интеграл, понимаемый как предел в $L_2(\Omega)$.

10. Связи с другими билетами

- Билет 08: Характеристические функции. Теорема Герглотца — родная сестра теоремы Бохнера-Хинчина. Ковариационная функция играет роль характеристической функции, а спектральная мера — роль распределения вероятностей.
- Билет 12: Гильбертовы пространства. Изометрия между H_X и $L_2(F)$ — красивейший пример применения функционального анализа в теории вероятностей.
- Билет 17: Стационарность в широком смысле — основное условие для всей спектральной теории.
- Билет 20: Дельта-функции Дирака нужны для описания дискретных спектров (как в Примере 2).
- Билет 24: Эргодичность тесно связана со спектром (атом в нуле).

11. Минимум на удовлетворительно

Нужно знать: 1. Что такое теорема Герглотца (написать формулу $R(k) = \int_{-\pi}^{\pi} e^{ik\lambda} dF(\lambda)$). 2. Что спектр для дискретного времени ограничен: $\lambda \in [-\pi, \pi]$. 3. Знать формулы, связывающие $R(k)$ и $f(\lambda)$ (преобразование Фурье с множителем $1/2\pi$). 4. Знать, что если спектральная плотность существует, то она неотрицательна: $f(\lambda) \geq 0$; в общем случае есть спектральная мера. 5. Уметь привести пример белого шума: его ковариация равна 0 везде кроме $k = 0$, а его спектральная плотность — константа $f(\lambda) = \frac{\sigma^2}{2\pi}$.

12. Минимум на хорошо

К минимуму добавляется: 1. Спектральное представление самого процесса $X_n = \int_{-\pi}^{\pi} e^{in\lambda} Z(d\lambda)$. 2. Понимание того, что такое ортогональная случайная мера $Z(\Delta)$ и ее

связь с $F(\Delta)$ через уравнение дисперсий: $\mathbb{E}|Z(\Delta)|^2 = F(\Delta)$. 3. Вывод спектральной плотности для авторегрессии AR(1) или скользящего среднего MA(1).

13. Что добавить для отлично

Для отличного ответа нужно уверенно владеть математическим аппаратом: 1. Рассказать про изометрию гильбертовых пространств H_X и $L_2(F)$. 2. Описать схему доказательства теоремы Герглота (например, через приближение функциями $f_N(\lambda)$ и теорему Хелли/Прохорова). 3. Привести пример с дискретным спектром (гармоническое колебание) и объяснить, почему там нет плотности. 4. Объяснить эффект действия линейного фильтра на спектральную плотность.

14. Устная версия ответа на 5 минут

Спектральная теория позволяет посмотреть на стационарный в широком смысле процесс как на сумму гармоник с разными частотами и случайными амплитудами.

Так как время n у нас целое, все доступные частоты укладываются на отрезке $[-\pi, \pi]$ — вне его синусы и косинусы начнут повторяться. Главный результат теории — теорема Герглота. Она говорит, что ковариационная функция $R(k)$ может быть представлена как интеграл Фурье от некоторой конечной меры F на отрезке $[-\pi, \pi]$: (пишем на доске формулу Герглота). Мера F называется спектральной мерой. Если у нее есть плотность $f(\lambda)$, то она неотрицательна, и $R(k)$ с $f(\lambda)$ связаны парой взаимно обратных преобразований Фурье.

Кроме того, по теореме Карунена мы можем разложить в такой же интеграл и сам процесс: (пишем интеграл $X_n = \int e^{in\lambda} Z(d\lambda)$). Здесь Z — это уже не обычная мера, а случайная функция множества с ортогональными приращениями. Её дисперсия для любого интервала Δ в точности равна значению спектральной меры $F(\Delta)$. Это представление порождает идеальный словарь перевода: случайные величины из L_2 переводятся в детерминированные функции из $L_2(F)$. Скалярные произведения сохраняются.

Простейший пример — белый шум. У него ковариация — это “иголочка” в нуле. Значит, его спектральная плотность — это константа. Все частоты представлены равномерно. Если же процесс — это просто синус со случайной фазой, то его спектр дискретный — это две дельта-функции на частоте синуса.

15. Если осталось 2 минуты перед экзаменом

- **Время:** дискретно ($n \in \mathbb{Z}$). Значит, частоты ограничены ($\lambda \in [-\pi, \pi]$).
- **Теорема Герглота:** $R(k) = \int_{-\pi}^{\pi} e^{ik\lambda} F(d\lambda)$. Связывает ковариацию и спектральную меру (дисперсию на частотах).
- **Плотность:** $f(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \sum R(k) e^{-ik\lambda}$. Всегда ≥ 0 .
- **Сам процесс:** $X_n = \int_{-\pi}^{\pi} e^{in\lambda} Z(d\lambda)$. Z — случайная ортогональная мера.
- **Связь мер:** $\mathbb{E}|Z(\Delta)|^2 = F(\Delta)$.
- **Белый шум:** $R(k) = \delta_{k0} \sigma^2 \implies f(\lambda) = \sigma^2/2\pi$ (константа).
- **Ошибка:** путать F (обычная мера, задает распределение дисперсии) и Z (случайная мера).